Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

ACTIVIDAD 5

El modelo de caja en CSS

Institución	Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Carrera	División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Materia	Programación Web
Nombre	Marcos Joaquín García Villanueva
Nombre del Profesor	Alejandra González Sánchez
Grupo	5501
Actividad	5 — El modelo de caja en CSS

Introducción

Cuando un navegador muestra una página web, cada elemento HTML se representa internamente como una caja rectangular. Comprender cómo se compone y se dimensiona esa caja es uno de los conocimientos más importantes de CSS, porque de él dependen el espaciado, la alineación y, en general, toda la maquetación de una interfaz. Este concepto se conoce como el **modelo de caja** (box model).

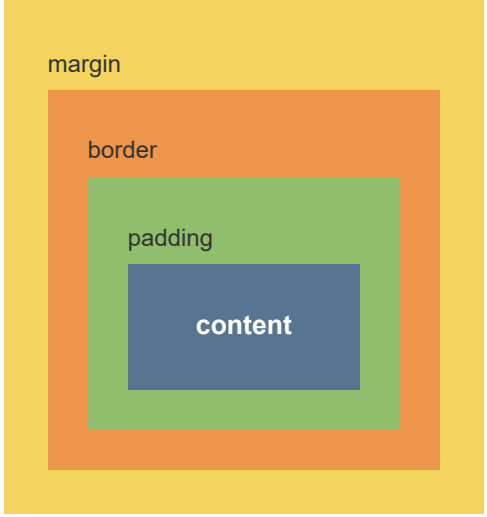
En el contexto de PropertyStream Tech, el dominio del modelo de caja es esencial para optimizar la interfaz gráfica de herramientas como Smart Listings, donde la estructura visual de las páginas impacta directamente en la experiencia del usuario. Ajustar correctamente márgenes, bordes y rellenos permite crear diseños ordenados, responsivos y estéticamente agradables. Este informe investiga el concepto del modelo de caja y sus componentes, presenta ejemplos prácticos en HTML y CSS, y documenta cómo cada componente afecta el diseño. El entregable se sube además a un repositorio de GitHub, según lo solicitado.

Objetivos

- Investigar el concepto del modelo de caja y sus componentes: márgenes, bordes, rellenos y contenido.
- Crear ejemplos prácticos en HTML y CSS que demuestren la aplicación del modelo de caja.
- Documentar los ejemplos y el análisis, explicando cómo cada componente afecta el diseño.
- Subir el resumen y los ejemplos a un repositorio de GitHub, con una presentación clara y estructurada.

¿Qué es el modelo de caja?

El modelo de caja es la forma en que CSS calcula el tamaño y el espacio que ocupa cada elemento. Toda caja está formada por cuatro áreas concéntricas, desde el centro hacia afuera: el **contenido**, el **relleno (padding)**, el **borde (border)** y el **margen (margin)**. El siguiente diagrama ilustra esa composición:



Los componentes del modelo de caja

1. Contenido (content)

Es el área donde se muestra la información real del elemento: el texto, una imagen o cualquier otro contenido. Sus dimensiones se controlan con las propiedades `width` y `height`. Es la parte más interna de la caja.

2. Relleno (padding)

Es el espacio interno entre el contenido y el borde. Sirve para que el contenido "respire" y no quede pegado al borde. Se controla con `padding` y puede definirse para cada lado (`padding-top`, `padding-right`, etc.). El relleno toma el color de fondo del elemento.

3. Borde (border)

Es la línea que rodea el relleno y el contenido. Se controla con `border`, donde se define su grosor, su estilo (sólido, punteado, etc.) y su color. El borde separa visualmente el interior de la caja del espacio exterior.

4. Margen (margin)

Es el espacio externo que separa la caja de los elementos vecinos. Se controla con `margin`. A diferencia del relleno, el margen es transparente (no toma color de fondo) y puede colapsarse con los márgenes de elementos adyacentes.

Componente	Propiedad CSS	Ubicación	¿Toma color de fondo?
Contenido	width / height	Centro de la caja	Sí
Relleno	padding	Entre contenido y borde	Sí
Borde	border	Alrededor del relleno	No (color propio)

Componente	Propiedad CSS	Ubicación	¿Toma color de fondo?
Margen	margin	Fuera del borde	No (transparente)

La propiedad box-sizing

Por defecto, CSS usa `box-sizing: content-box`, lo que significa que el `width` declarado se refiere solo al contenido; el relleno y el borde se suman por fuera, aumentando el tamaño total. Esto suele causar confusión al maquetar.

La alternativa, `box-sizing: border-box`, hace que el `width` incluya el relleno y el borde, de modo que el tamaño total es exactamente el declarado. Por eso es muy común usar esta regla al inicio de la hoja de estilos:

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

Modo	width declarado	padding	border	Ancho real
content-box	200px	20px (x2)	3px (x2)	246px
border-box	200px	20px (x2)	3px (x2)	200px

> **Recomendación:** usar `border-box` de forma global simplifica enormemente el cálculo de anchos y evita desbordamientos inesperados, sobre todo en diseños responsivos como los de Smart Listings.

Ejemplo práctico 1: las cuatro áreas

El primer ejemplo muestra visualmente las cuatro áreas de la caja usando colores distintos para cada una. El código HTML anida varios `<div>` y el CSS les aplica relleno y fondo para que cada capa sea visible.

```
<div class="caja-margin">
  <div class="caja-border">
    <div class="caja-padding">
      <div class="caja-content">content</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
.caja-margin  { background:#f4d35e; padding:26px; } /* margen  */
.caja-border  { background:#ee964b; padding:22px; } /* borde   */
.caja-padding { background:#90be6d; padding:22px; } /* relleno */
.caja-content { background:#577590; color:#fff; padding:24px 36px; } /* contenido */
```

Ejemplo práctico 2: tarjetas de propiedad

El segundo ejemplo aplica el modelo de caja a un caso real de Smart Listings: tarjetas de propiedades. Cada tarjeta usa `margin` para separarse de las demás, `border` para delimitarse y `padding` para dar aire al contenido interno.

```
.tarjeta {
  background: #f2f2f2;
  margin: 8px;               /* separación entre tarjetas */
  border: 2px solid #1f3b5c; /* borde delimitador */
  padding: 16px;             /* espacio interno */
  border-radius: 8px;
  width: 200px;
}
```

Al modificar estos tres valores cambia por completo la sensación visual: más `padding` da amplitud, más `margin` separa los elementos, y el `border` aporta definición. Ajustarlos bien es clave para una interfaz limpia.

Ejemplo práctico 3: comparación de box-sizing

El tercer ejemplo compara dos cajas con el mismo `width:200px`, `padding:20px` y `border:3px`, pero con distinto `box-sizing`. La primera (content-box) termina midiendo 246px de ancho; la segunda (border-box) mide exactamente 200px.

```
.caja-content-box { box-sizing: content-box; } /* ancho real 246px */
.caja-border-box  { box-sizing: border-box;  } /* ancho real 200px */
```

Cómo cada componente afecta el diseño

Cada parte del modelo de caja cumple un papel concreto en la maquetación:

- **Contenido:** determina el tamaño base del elemento; de él parte todo el cálculo.
- **Relleno:** mejora la legibilidad al separar el contenido de los bordes; demasiado poco hace que el texto se vea apretado, demasiado lo desperdicia.
- **Borde:** aporta estructura y jerarquía visual; ayuda a distinguir componentes como tarjetas, botones o campos de formulario.
- **Margen:** controla el ritmo y la respiración del diseño; un buen uso del margen evita que la interfaz se vea saturada.

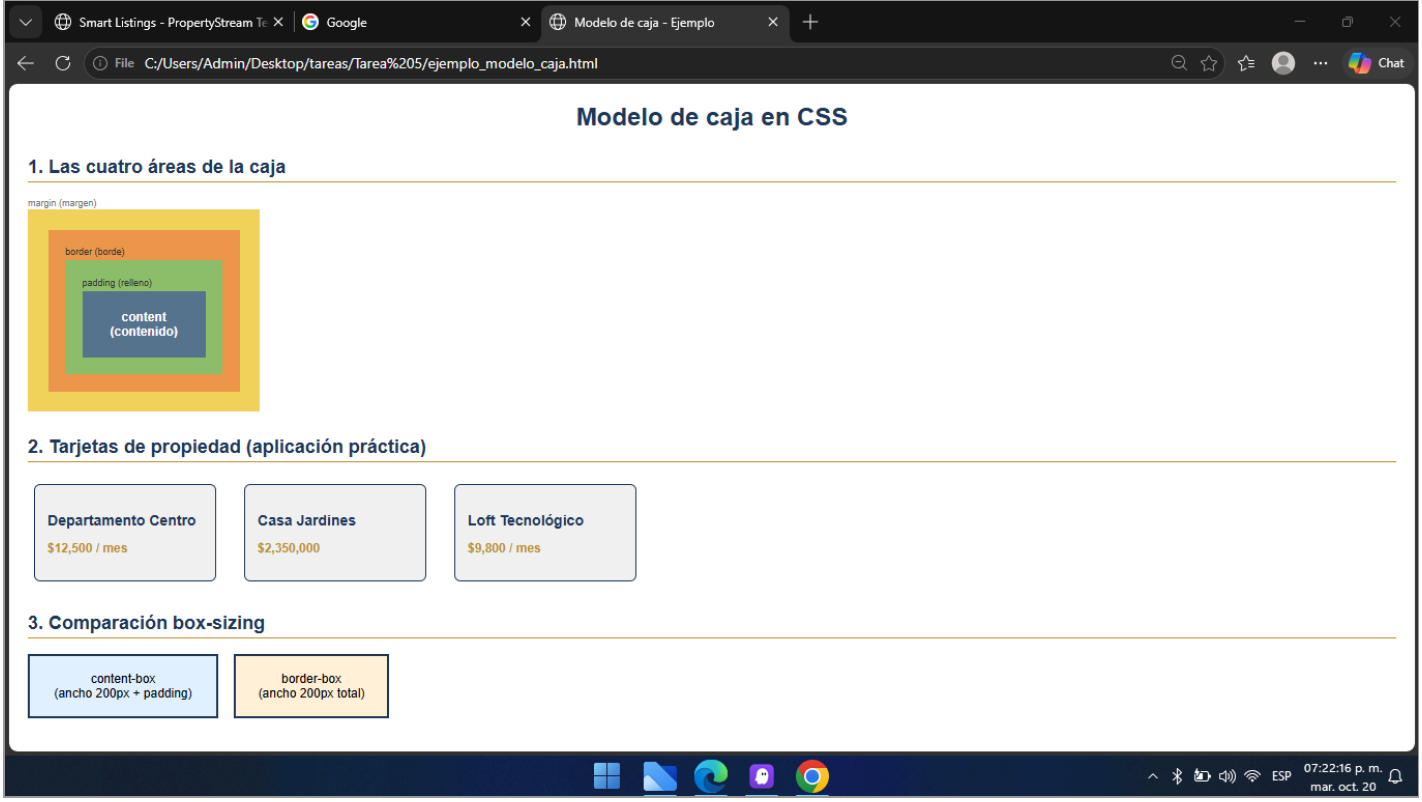
En conjunto, estos cuatro componentes permiten lograr diseños equilibrados, responsivos y agradables. En una plataforma como Smart Listings, un uso cuidadoso del modelo de caja se traduce directamente en una interfaz más clara y en una mejor experiencia de usuario.

Relación con el stack de PropertyStream Tech

El modelo de caja es la base de la capa de presentación (CSS) de la empresa. Esa capa se combina con los datos dinámicos que provienen de **Firebase**: por ejemplo, la información de cada propiedad (precio, ubicación, características) se inyecta dentro de la estructura de una tarjeta, cuyo espaciado y bordes define el modelo de caja. A su vez, el código y los ejemplos se documentan y versionan en **GitHub**, lo que permite mantener un historial claro y colaborar en equipo.

Evidencia: ejemplos en ejecución

A continuación se incluye la captura de la página de ejemplos del modelo de caja, abierta en el navegador a partir de los archivos `ejemplo_modelo_caja.html` y `estilos_caja.css`.



Conclusión

El modelo de caja es un concepto fundamental de CSS que explica cómo se compone y se dimensiona cada elemento de una página: contenido, relleno, borde y margen. Comprender el papel de cada componente, así como el efecto de la propiedad `box-sizing`, es indispensable para construir interfaces ordenadas, responsivas y estéticamente agradables. Aplicado al proyecto Smart Listings de PropertyStream Tech, el dominio del modelo de caja permite optimizar la interfaz gráfica y mejorar la experiencia del usuario, integrándose con los datos de Firebase y la gestión de versiones de GitHub.

Referencias

- Mozilla Developer Network. *The box model*. MDN Web Docs.
- Mozilla Developer Network. *box-sizing*. MDN Web Docs.
- World Wide Web Consortium (W3C). *CSS Box Model Module*. w3.org.
- W3Schools. *CSS Box Model*. w3schools.com.
- GitHub. *GitHub Docs*. docs.github.com.